

· 综 述 ·

胰岛素中毒法医学研究进展

童 昉, 梁 悦, 石 青, 张 琳, 李文鹤, 周亦武

(华中科技大学同济医学院, 湖北 武汉 430030)

摘 要: 胰岛素作为一种临床上常见的降血糖药物,可以有效控制糖尿病患者血糖,使之维持在正常范围。但过量胰岛素可导致死亡,其中以意外中毒最多见,其次为自杀,胰岛素他杀虽极为罕见,但值得高度重视。胰岛素中毒致死的法医学鉴定极为困难,虽然相关研究已取得一定的进展,但在法医学实践中,这类案件仍然是一大难题。本文从法医病理学的角度,对胰岛素中毒的死亡机制、病理学改变、检测手段、注意要点及诊断要点进行综述,为法医学实践提供帮助。

关键词: 法医病理学;胰岛素;综述;中毒

中图分类号: DF795.1 **文献标志码:** A **doi:** 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.01.012

文章编号: 1004-5619(2017)01-0048-04

Advance of Forensic Research in Insulin Poisoning

TONG Fang, LIANG Yue, SHI Qing, ZHANG Lin, LI Wen-he, ZHOU Yi-wu

(Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

Abstract: Insulin as a common clinical hypoglycemic agent can effectively control serves to lower the concentration of blood glucose. However, insulin overdose can lead to death. In the whole fatal cases of insulin overdose, medical accident is the most common, followed by suicide. Though insulin homicide is extremely rare, it deserves great attention. Though there are some researches about insulin poisoning on forensic toxicology and pathology, it is still a difficult task in forensic practice. In this paper, the mechanism of death, pathological changes, detection methods and diagnose criteria of insulin overdose will be discussed in the view of forensic toxicology and pathology. We hope that this paper could enhance relative knowledges of insulin poisoning for medical examiners.

Keywords: forensic pathology; insulin; review; poisoning

1 概 述

1.1 胰岛素、胰岛素原及 C 肽

人体胰腺胰岛 β 细胞合成的胰岛素是一种重要的降糖激素,相对分子质量为 5 807.69,由两条肽链(A 链和 B 链)构成,两链之间由二硫键连接。生理情况下,胰岛素释放后与表达在靶器官上的胰岛素受体(insulin receptor, IR)特异性结合,促进葡萄糖磷酸化并向肝糖原和肌糖原转化,是人体自身合成的唯一降糖激素,体内半衰期约 4~6 min^[1,2]。1965 年,中国科学家在全球范围内首次成功合成牛胰岛素,此后,外源性胰岛素开始广泛应用于医疗领域。这些外源性胰岛

素是当前常见的降血糖及治疗糖尿病的药物,能有效控制血糖并使之维持在正常范围。但过量的胰岛素使用则可导致严重的毒副作用,如惊厥、低血糖昏迷,甚至引起死亡^[3]。

胰岛素原是胰岛素的前体,亦由两条肽链(A 链和 B 链)构成,A、B 两条肽链由 C 肽连接。当循环血糖降低时,内源性胰岛素的释放会伴随相同单位的 C 肽释放,因此,体内 C 肽与胰岛素的比值通常为 1:1^[4-7]。由于外源性胰岛素的摄入会反馈性抑制内源性胰岛素的释放^[8],外源性胰岛素过量中毒时,循环中 C 肽的含量会降低,C 肽与胰岛素的比值也会随之降低(<1:1),在死亡时间较短并且红细胞未发生自溶的情况下有助于胰岛素中毒的诊断。

1.2 胰岛素中毒概况

由于死后胰岛素在血液中降解速度较快,死亡时间超过 2 d 即难以在血液中检测到胰岛素成分。因此,对于死亡时间较长的尸体,血液胰岛素定量检测较为困难;另外,胰岛素中毒所引起的病理改变不具

基金项目:国家重点实验室开放基金资助项目(2016T151609);中央直属院校交叉重点资助项目(2016JCTD117);国家重点研发计划(2016YFC0800701,441626842)

作者简介:童昉(1989—),男,博士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:dr tongfang@163.com

通信作者:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学研究、鉴定及教学工作;E-mail:450654925@qq.com

有特异性,难以作出相应的病理学诊断。迄今为止,关于胰岛素中毒致死的法医学研究在检材的提取、保存及降解规律等方面已取得部分进展,但均难以解决死后定量检测及病理学诊断等实质性问题。

胰岛素过量致死以意外中毒最为多见,其次为自杀,而胰岛素他杀案例则极为罕见^[5,9]。1958年,英国人报道了第一例胰岛素他杀案件^[10],但至今确证的胰岛素他杀案件不足100例^[5]。一项回顾性研究^[5]显示,在胰岛素他杀案件中,66%的凶手系医务工作者或者曾服务于医疗机构;而78%的案件系被害人亲属(夫妻、情人)所为,因此对于疑似胰岛素中毒死亡的案件应高度重视死者及其亲属是否存在医学背景。

2 胰岛素体内代谢

2.1 肝内代谢

生理情况下,胰岛素首先在肝内代谢。经门静脉入肝的小部分胰岛素被肝组织中的Kupfer细胞直接吞噬降解^[11],而大部分胰岛素则与表达在肝细胞膜上的IR特异性结合并由细胞外的胰岛素降解酶(insulin degradation enzyme, IDE)部分降解,随后这些部分降解的胰岛素由IR介导的胞吞作用进入肝细胞质^[12],由肝细胞内的IDE进一步降解为氨基酸片段或短肽^[13]。IDE是一种含较多羟基的蛋白水解酶,主要在肝细胞内表达,能催化体内绝大部分的胰岛素降解,具有高度的特异性^[11]。

当体循环中胰岛素浓度增高(500~2 000 $\mu\text{U/mL}$)时,虽然肝细胞摄取的胰岛素的总量增多,但胰岛素的清除率反而降低,未降解的胰岛素重新释放进入循环^[13]。因此,当血糖升高,体循环中胰岛素含量升高,而肝内胰岛素清除率却下降^[14]。另外,有研究^[13,15]表明,生长激素与儿茶酚胺水平的失调(部分内分泌疾病如糖尿病、肥胖症)也可导致胰岛素肝内清除率下降。

2.2 肾内代谢

肾是胰岛素代谢的另一重要器官,外周血中约50%的胰岛素在肾内代谢为氨基酸或多肽,而微量的胰岛素直接经尿液排泄。50%的胰岛素原、70%的C肽及胰岛素类似物均通过肾代谢^[16]。胰岛素在肾内的代谢存在肾小球非特异性直接滤过和肾小管上皮特异性降解两种途径,而后的降解过程与胰岛素在肝内降解相似,但也略有不同。由于肾小管上皮细胞内IDE表达量较少,胰岛素通过表达在肾小管上皮细胞膜上的IR介导的胞吞作用进入胞质后,大多由溶酶体降解为氨基酸或短肽,而不是IDE^[17,18]。

肾是外源性胰岛素代谢的主要场所;由于外源性胰岛素通常经皮下注射,因此大部分外源性胰岛素可

跳过肝代谢途径,直接经肾代谢;肾功能衰竭可直接引起肾小球滤过率下降,对于胰岛素的肾内代谢存在巨大的影响,因此,肾衰合并糖尿病患者经皮下注射胰岛素后具有较高的低血糖罹患风险^[11]。

3 胰岛素死后检测

3.1 血液

定量分析外源性胰岛素在体内的含量,一直是法医工作者极为重视的内容。放射免疫、液相色谱及质谱联用等方法可定量检测死者血清中胰岛素的含量^[19,20]。一般情况下,在非糖尿病患者血样中检测出胰岛素浓度异常升高,并且合并血糖下降,应考虑有外源性胰岛素注射经过的可能,然而,死后血液胰岛素检测在法医学实践中的应用并不成熟^[21]。由于死后血液中胰岛素在约48 h内迅速降解,死后血样中检测出的胰岛素含量并不完全可靠。最新研究^[4]表明,胰岛素在血液中的降解与红细胞自溶有关。血红蛋白中的疏醇基团能打断胰岛素A、B两链之间的二硫基,使其空间构象发生改变,最终导致死后循环中的胰岛素含量下降^[4],而在法医学实践中,自溶通常难以避免,特别是他杀案件,尸体在被发现时距其死亡往往已经历较长时间,甚至已存在不同程度的腐败。

3.2 玻璃体液

众多学者认为玻璃体液是一种稳定的样本,受死后变化的影响较小。Ojanperä等^[22]在一例胰岛素他杀案件中发现,死后8 d,依然可以通过液相色谱质谱联用(LC-MS/MS)的方法在玻璃体液中检测到胰岛素水平的增高。然而,Thevis等^[23]认为,死后玻璃体液中的胰岛素浓度与注射胰岛素后的存活时间有关。组织学上,血眼屏障会限制大分子蛋白直接进入玻璃体液,而胰岛素则通过大分子转运的方式通过血眼屏障,其机制十分复杂并需要一定的时间。因此,注射胰岛素后的存活时间对于死后玻璃体液中胰岛素的检测存在巨大的影响,而在法医学检案中,这段时间的长度通常难以确定^[24]。这说明,即使在玻璃体液中胰岛素水平未见升高,胰岛素过量中毒的可能性亦不能排除。

3.3 其他

有学者在一项研究^[8]中发现,在胰岛素中毒的情况下,尿液、胆汁、脑脊液甚至心包积液中的胰岛素含量均不同程度升高,可作为传统检材(如血清)的补充,但目前相关资料较少,有待进一步研究。

4 胰岛素中毒的致死机制

4.1 低血糖及神经毒性

人血糖浓度正常值为3.9~7.1 mmol/L。胰岛素中

毒使血糖迅速下降,可引起意识模糊、惊厥、昏迷和记忆障碍等临床表现^[25]。20世纪30年代胰岛素曾被用于治疗精神分裂症,随着对胰岛素脑损害的了解,该方法逐渐被废止。当血糖浓度低于2.0 mmol/L时,脑组织中的葡萄糖浓度将接近0 mmol/L^[25],此时大脑神经元可发生不可逆性坏死^[5,26]。故胰岛素中毒如未及时救治,后果严重。

一般情况下,低血糖是证明胰岛素中毒的直接证据,但由于死后尸体化学作用,死后血糖难以反映生前血糖水平,甚至两者可能截然相反,不具有法医学意义^[27]。研究^[5]发现,由于死后血液中的葡萄糖发生酵解,死后血糖水平可较生前下降;另外,死后部分糖原可分解并释放葡萄糖^[7],死后血糖亦可升高。另有研究发现,在相同条件下,玻璃体液中的葡萄糖检测较血液能更好地反映死者生前是否发生低血糖^[5,8,27],为胰岛素中毒的诊断提供了新思路,但相应研究成果有限。

低血糖神经病理学研究表明,低血糖脑损害主要引起大脑皮质神经元出现缺血缺氧改变,表现为神经元嗜伊红变性,并有星形胶质细胞反应性增生,并以海马为重,而小脑的病变不明显^[5,28],罕有脑干及脊髓的损伤^[29],由此可知低血糖脑损害具有一定的空间分布特性。

4.2 胰岛素制剂过敏

过敏性休克是除低血糖脑损害以外,外源性胰岛素中毒的另一种潜在死因^[30],多为牛胰岛素所致。随着重组人类胰岛素的出现及制药领域纯化技术的不断成熟,目前胰岛素制剂过敏的发生率已明显降低^[31]。临床上,大约2%的糖尿病患者在接受胰岛素制剂注射治疗时出现过敏^[32],而过敏原不一定是胰岛素本身。Chu等^[30]曾报道一例72岁的中国男性糖尿病患者注射鱼精蛋白混合胰岛素制剂时因过敏性休克而死亡,事后证实该患者有鱼类过敏史,过敏原为鱼精蛋白。

4.3 凝血功能障碍

Junge等^[33]报道的一例胰岛素自杀案件中,存在右肺动脉血栓栓塞。由此可推测,外源性胰岛素制剂可能导致血液呈现高凝状态。最新研究^[34]表明,低血糖可引起P选择素、纤维蛋白原、凝血因子VIII等促凝血相关蛋白水平上调,同时,纤维蛋白酶原的水平出现下调,最终导致血液的凝集性增高。

5 胰岛素中毒法医病理学鉴定

5.1 注射部位病理学

胰岛素注射部位镜下可见一定程度的病理学改变及胰岛素制剂成分的聚集。Birkinshaw等^[10]发现,胰

岛素注射部位可以出现轻微的组织坏死,并伴有数量不等的炎症细胞浸润,另外组织内可见锌颗粒沉积。Lutz等^[35]在注射部位发现具有折光性的磷酸锌颗粒聚集于脂肪细胞间。Wehner等^[36]发现胰岛素注射部位细胞间隙有明显水肿,考虑可能与细胞膜受损有关。长期注射外源性胰岛素的糖尿病患者,注射部位脂肪组织萎缩。另行普鲁士蓝染色,可观察到铁颗粒沉积^[35]。

5.2 免疫组织化学

注射部位免疫组织化学检查可以提供外源性胰岛素注射的直接证据^[35,36],该方法在法医学实践中较为实用。有文献^[35,36]报道,高度腐败的尸体注射部位的脂肪组织及炎细胞胞浆中仍然可观察到胰岛素免疫组织化学强阳性结果。Markussen等^[37]在一起利用鱼精蛋白胰岛素混合制剂注射死亡案件中观察到,免疫组织化学强阳性的胰岛素颗粒牢固黏附于鱼精蛋白内。另外,注射部位鱼精蛋白免疫组织化学阳性可间接证明在该部位注射过胰岛素制剂,但这仅限于部分剂型。鱼精蛋白在人体内无法自身合成,常混合于部分胰岛素制剂中,以调节胰岛素在体内释放的速率和峰浓度^[38]。

6 现状及展望

当前,胰岛素中毒致死相关案件主要通过案情调查结合死亡过程及犯罪嫌疑人的口供,进行死因推断,缺乏一个系统性的胰岛素中毒诊断的金标准。但随着社会法制化进程的推进,这种证据在司法审判中的价值遭到挑战,因此我们必须寻找新的、具有诊断价值的指标,以判断胰岛素过量中毒。

法医学上,目前对于胰岛素中毒的研究较少,而对于胰岛素他杀案件的认识仅仅局限于单个或几个案例的研究^[3],甚至不能排除在实际工作中部分案件存在漏诊的可能。综合以往胰岛素中毒相关研究成果及案例报道,笔者认为在以下情况中,办案人员应该警惕胰岛素中毒致死的可能:(1)现场封闭,勘验未发现打斗或盗窃的痕迹;(2)在现场发现胰岛素制剂;(3)死者生前关系亲密的人存在杀人动机,且具有相关医学背景;(4)死者有自杀倾向,并具有相关医学背景,或熟知胰岛素的药理学作用;(5)尸检发现体表有针眼,胰岛素免疫组织化学阳性;(6)血清胰岛素浓度升高,并且C肽浓度降低。

在胰岛素中毒致死的检案中,血液样本虽然不稳定,但只要未发生自溶并能分离出血清,仍然是已知所有检材中最可靠的。发现尸体后应第一时间分离血清并低温保存,这能最大程度限制胰岛素的降解^[8]。相

关案件中,检材需达到如下标准,检测结果才具有实际意义^[39]:(1)应采集外周血;(2)血样应及时离心,取上清液在-20℃环境下保存;(3)标本不能出现腐败或自溶。遗憾的是,在绝大多数案件中,血液样本均难以符合上述标准。

由于胰岛素在血液中的降解与红细胞自溶相关,高度自溶血样中的胰岛素定量检测难以实现,因此,日后胰岛素中毒相关科研工作将围绕如下方面开展:(1)外源性胰岛素在体液(玻璃体液、胆汁、脑脊液及尿液等)中含量的意义与评价;(2)外源性胰岛素在体液中的死后降解规律以及定量检测;(3)建立一套符合法医学实践需要的胰岛素中毒鉴定标准。

参考文献:

- [1] Winston DC. Suicide via insulin overdose in nondiabetics: the New Mexico experience[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 2000, 21(3): 237-240.
- [2] Morishima T, Pye S, Bradshaw C, *et al.* Posthepatic rate of appearance of insulin: measurement and validation in the nonsteady state[J]. *Am J Physiol*, 1992, 263(4 Pt 1): E772-E779.
- [3] Sunderland N, Wong S, Lee CK. Fatal Insulin Overdoses: Case Report and Update on Testing Methodology[J]. *J Forensic Sci*, 2016, 61(S1): S281-S284.
- [4] Wunder C, Kauert GF, Toennes SW. Factors leading to the degradation/loss of insulin in postmortem blood samples[J]. *Forensic Sci Int*, 2014, 241: 173-177.
- [5] Marks V. Murder by insulin: suspected, purported and proven-a review[J]. *Drug Test Anal*, 2009, 1(4): 162-176.
- [6] Musshoff F, Hess C, Madea B. Disorders of glucose metabolism: post mortem analyses in forensic cases--part II[J]. *Int J Legal Med*, 2011, 125(2): 171-180.
- [7] Palmiere C, Mangin P. Postmortem chemistry update part I[J]. *Int J Legal Med*, 2012, 126(2): 187-198.
- [8] Palmiere C, Sabatasso S, Torrent C, *et al.* Post-mortem determination of insulin using chemiluminescence enzyme immunoassay: preliminary results[J]. *Drug Test Anal*, 2015, 7(9): 797-803.
- [9] Batalis NI, Prahlow JA. Accidental insulin overdose[J]. *J Forensic Sci*, 2004, 49(5): 1117-1120.
- [10] Birkinshaw VJ, Gurd MR, Randall SS, *et al.* Investigations in a case of murder by insulin poisoning[J]. *Br Med J*, 1958, 2(5094): 463-468.
- [11] Duckworth WC, Bennett RG, Hamel FG. Insulin degradation: progress and potential[J]. *Endocr Rev*, 1998, 19(5): 608-624.
- [12] Sato H, Terasaki T, Mizuguchi H, *et al.* Receptor-recycling model of clearance and distribution of insulin in the perfused mouse liver[J]. *Diabetologia*, 1991, 34(9): 613-621.
- [13] Benzi L, Cecchetti P, Ciccarone A, *et al.* Insulin degradation *in vitro* and *in vivo*: a comparative study in men. Evidence that immunoprecipitable, partially rebindable degradation products are released from cells and circulate in blood[J]. *Diabetes*, 1994, 43(2): 297-304.
- [14] Hennes MM, Dua A, Kissebah AH. Effects of free fatty acids and glucose on splanchnic insulin dynamics[J]. *Diabetes*, 1997, 46(1): 57-62.
- [15] Okuda Y, Pena J, Chou J, *et al.* Effect of growth hormone on hepatic glucose and insulin metabolism after oral glucose in conscious dogs[J]. *Am J Physiol*, 1994, 267(3 Pt 1): E454-E460.
- [16] Kruse V, Jensen I, Permin L, *et al.* Fate of insulin analogs in intact and nephrectomized rats determined by their receptor binding constants[J]. *Am J Physiol*, 1997, 272(6 Pt 1): E1089-E1098.
- [17] Nielsen S. Time course and kinetics of proximal tubular processing of insulin[J]. *Am J Physiol*, 1992, 262(5 Pt 2): F813-F822.
- [18] Fawcett J, Rabkin R. Sequential processing of insulin by cultured kidney cells[J]. *Endocrinology*, 1995, 136(1): 39-45.
- [19] Iwase H, Kobayashi M, Nakajima M, *et al.* The ratio of insulin to C-peptide can be used to make a forensic diagnosis of exogenous insulin overdosage[J]. *Forensic Sci Int*, 2001, 115(1-2): 123-127.
- [20] Thevis M, Thomas A, Schanzer W. Doping control analysis of selected peptide hormones using LC-MS (/MS)[J]. *Forensic Sci Int*, 2011, 213(1-3): 35-41.
- [21] Marks V, Wark G. Forensic aspects of insulin[J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2013, 101(3): 248-254.
- [22] Ojanperä I, Sajantila A, Vinogradova L, *et al.* Post-mortem vitreous humour as potential specimen for detection of insulin analogues by LC-MS/MS [J]. *Forensic Sci Int*, 2013, 233(1-3): 328-332.
- [23] Thevis M, Thomas A, Schanzer W, *et al.* Measuring insulin in human vitreous humour using LC-MS/MS[J]. *Drug Test Anal*, 2012, 4(1): 53-56.
- [24] Nowicka J, Skowronek R, Czech E, *et al.* Comments on 'Measuring insulin in human vitreous humour using LC-MS/MS' by Thevis *et al.* [J]. *Drug Test Anal*, 2013, 5(2): 133-134.
- [25] 王喜云, 赵玉武. 低血糖脑损害机制的研究[J]. *脑与神经疾病杂志*, 2014, 22(1): 71-74.
- [26] Bobzien WR. Suicidal overdoses with hypoglycemic agents[J]. *JACEP*, 1979, 8(11): 467-470.
- [27] Coe JI. Postmortem chemistry update. Emphasis on forensic application[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 1993, 14(2): 91-117.

(下转第 57 页)

- 981-994.
- [40] Lyons OD, Bradley TD. Heart Failure and Sleep Apnea[J]. Can J Cardiol, 2015, 31(7):898-908.
- [41] Khayat R, Small R, Rathman L, *et al.* Sleep-disordered breathing in heart failure: identifying and treating an important but often unrecognized comorbidity in heart failure patients[J]. J Card Fail, 2013, 19(6):431-444.
- [42] Otto ME, Belohlavek M, Romero-Corral A, *et al.* Comparison of cardiac structural and functional changes in obese otherwise healthy adults with versus without obstructive sleep apnea[J]. Am J Cardiol, 2007, 99(9):1298-1302.
- [43] Rukhadze I, Fenik VB, Benincasa KE, *et al.* Chronic intermittent hypoxia alters density of aminergic terminals and receptors in the hypoglossal motor nucleus[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2010, 182(10):1321-1329.
- [44] Durgan DJ, Crossland RF, Lloyd EE, *et al.* Increased cerebrovascular sensitivity to endothelin-1 in a rat model of obstructive sleep apnea: a role for endothelin receptor B[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2015, 35(3):402-411.
- [45] Hu X, Fan J, Chen S, *et al.* The role of continuous positive airway pressure in blood pressure control for patients with obstructive sleep apnea and hypertension: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. J Clin Hypertens (Greenwich), 2015, 17(3):215-222.
- [46] Gonzaga C, Bertolami A, Bertolami M, *et al.* Obstructive sleep apnea, hypertension and cardiovascular diseases[J]. J Hum Hypertens, 2015, 29(12):705-712.
- [47] May AM, Van Wagoner DR, Mehra R. OSA and cardiac arrhythmogenesis: Mechanistic insights [J]. Chest, 2017, 151(1):225-241.

(收稿日期:2015-12-04)

(本文编辑:邹冬华)

(上接第 51 页)

- [28] Koskinen PJ, Nuutinen HM, Laaksonen H, *et al.* Importance of storing emergency serum samples for uncovering murder with insulin[J]. Forensic Sci Int, 1999, 105(1):61-66.
- [29] 苏净, 常高峰, 何国林, 等. 低血糖性脑损害一例的临床病理研究[J]. 中华神经科杂志, 2006, 39(6):427-428.
- [30] Chu YQ, Cai LJ, Jiang DC, *et al.* Allergic shock and death associated with protamine administration in a diabetic patient[J]. Clin Ther, 2010, 32(10):1729-1732.
- [31] Heinzerling L, Raile K, Rochlitz H, *et al.* Insulin allergy: clinical manifestations and management strategies[J]. Allergy, 2008, 63(2):148-155.
- [32] Fineberg SE, Huang J, Brunelle R, *et al.* Effect of long-term exposure to insulin lispro on the induction of antibody response in patients with type 1 or type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2003, 26(1):89-96.
- [33] Junge M, Tsokos M, Puschel K. Suicide by insulin injection in combination with beta-blocker application[J]. Forensic Sci Int, 2000, 113(1-3):457-460.
- [34] Connelly KA, Yan AT, Leiter LA, *et al.* Cardiovascular Implications of Hypoglycemia in Diabetes Mellitus[J]. Circulation, 2015, 132(24):2345-2350.
- [35] Lutz R, Pedal I, Wetzel C, *et al.* Insulin injection sites: morphology and immunohistochemistry[J]. Forensic Sci Int, 1997, 90(1-2):93-101.
- [36] Wehner F, Mittmeyer HJ, Wehner HD, *et al.* Insulin- or morphine-injection? Immunohistochemical contribution to the elucidation of a case[J]. Forensic Sci Int, 1998, 95(3):241-246.
- [37] Markussen J, Havelund S, Kurtzhals P, *et al.* Soluble, fatty acid acylated insulins bind to albumin and show protracted action in pigs[J]. Diabetologia, 1996, 39(3):281-288.
- [38] Mudaliar SR, Mohideen P, Baxi SC, *et al.* Pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of a premixed 85/15 human insulin preparation[J]. Clin Ther, 2001, 23(3):404-412.
- [39] Wunder C, Kauert GF, Toennes SW. Factors leading to the degradation/loss of insulin in postmortem blood samples[J]. Forensic Sci Int, 2014, 241:173-177.

(收稿日期:2016-01-26)

(本文编辑:邹冬华)